



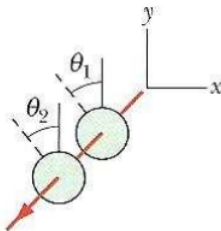
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
CAMPUS ANGICOS  
BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Óptica e Física Moderna - 1ª Avaliação  
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025 Período: 2025.2

**Incluir memória de cálculo**

1. (2,0) Considere que luz do Sol no limite superior da atmosfera terrestre tem uma intensidade de  $1,2 \text{ kW/m}^2$ . Supondo que a Terra (e a atmosfera) se comporta como um disco plano perpendicular aos raios solares e que toda a energia incidente é absorvida, calcule a força exercida sobre a Terra pela radiação. Considere o raio da Terra  $= 6,37 \times 10^6 \text{ m}$ .
2. (2,0) Qual é a intensidade de uma onda eletromagnética plana se o valor de  $B_m$  é  $4,0 \times 10^{-4} \text{ T}$ ?
3. (2,0) Na figura, um feixe luminoso com uma intensidade de  $58 \text{ W/m}^2$  e a polarização paralela ao eixo  $y$  atravessa um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções fazem ângulos  $\theta_1 = 60^\circ$  e  $\theta_2 = 90^\circ$  com o eixo  $y$ .
  - (a) Qual é a intensidade da luz que passa pelo filtro 1?
  - (b) Qual é a intensidade final da luz transmitida pelo sistema?



4. (2,0) Em um experimento de dupla fenda, a distância entre as fendas é 91 vezes maior que o comprimento de onda usado para iluminá-las. A tela está situada a 58 cm das fendas
  - (a) Qual é o ângulo formado entre o máximo de ordem 1 e o eixo central?
  - (b) Qual é a distância entre o máximo central e o máximo de ordem 1?
5. (2,0) A parede de uma sala é revestida com ladrilhos acústicos que contêm pequenos furos separados por uma distância, entre os centros, de 4,7 mm. Suponha que o diâmetro da pupila do observador é 4 mm e que o comprimento de onda da luz ambiente é 537 nm. Qual a maior distância, em metros, da qual uma pessoa consegue distinguir os furos?

---

## FORMULÁRIO

- **Unidades**

$$\begin{aligned}W &= \text{J/s} \\V &= \text{W/A} \\Wb &= V \cdot s \\H &= V \cdot s/A \\T &= Wb/m^2\end{aligned}$$

- **Constantes**

$$\begin{aligned}\varepsilon_0 &= 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m} \\\mu_0 &= 1,26 \times 10^{-6} \text{ H/m}\end{aligned}$$

- **Onda Eletromagnética**

$$\begin{aligned}c &= \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \simeq 3,0 \times 10^8 \text{ m/s} \\\frac{E}{B} &= c \\c &= \lambda f\end{aligned}$$

- **Transporte de Energia**

$$\begin{aligned}\vec{S} &= \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \\S &= \frac{1}{c\mu_0} E^2 \\I &= \frac{1}{c\mu_0} E_{rms}^2\end{aligned}$$

- **Polarização**

$$I = \frac{1}{2} I_0 \text{ (luz não polarizada)}$$

$$I = I_0 \cos^2 \theta \text{ (luz polarizada)}$$

- **Refração**

$$n_2 \sin \theta_2 = n_1 \sin \theta_1$$

$$n = \frac{c}{v}$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n}$$

- **Interferência em Dupla fenda**

$$d \sin \theta = m \lambda \text{ (franjas claras)}$$

$$d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \text{ (franjas escuras)}$$

- **Difração por uma Fenda**

$$a \sin \theta = m \lambda, \text{ (franjas escuras)}$$

- **Critério de Rayleigh para a resolução**

$$\theta_R = 1,22 \frac{\lambda}{d}$$

Nome: \_\_\_\_\_

